2026 上海开源软件应用创新大赛 • 作品提交版

一刻烟火

15分钟生活圈智能体检与规划助手

从社区的服务缺口，到居民的一趟出门。
让步行范围、时间预算和家人协助，都有可以核对的依据。



上海抚顺路社区候选中心：2026-10-05 API结果与底图回放。入口尚未现场核验；本图保留地图来源标识。

双端实现	验证规模	可复现交付
Web + 微信原生开发版	184项业务测试 + 34项浏览器流程	MIT自有代码 · 固定标签 · 无AK示例

维护者：TingxuanHan 功能基线：09b3027
源码：https://github.com/TingxuanHan/yike-yanhuo

评审导读

四项评分指标，一条证据链

本材料按主评审的技术创新、场景落地、开源治理与长期发展组织，同时覆盖百度企业任务书的功能、API工程、交互和规范要求。以下是证据索引，不是自评得分。

评分项	本作品提供什么	阅读位置
技术创新 30%	有预算的共享边加密；未知状态保留；个人条件与反馈联动；明确的同点基线比较	第4—6、9、11页
场景落地 30%	上海API案例、仿真闭环、Web与微信、可运行源码、自动测试和有声实录	第3、7—10页
开源治理 20%	MIT、依赖清单、贡献与安全规范、固定版本、构建CI；如实区分准备与公开状态	第12、14页
长期发展 20%	按验收门槛推进的90天计划、维护职责、成本控制、接任与数据治理	第13页

百度企业任务书的对应关系

任务书	对应实现与材料
功能与覆盖 40%	真实路径测时、5/10/15分钟轮廓、六类设施、1公里核查依据
API工程优化 30%	路线条数记账、串行限流、缓存回放、两轮加密及留出点实验
交互体验 15%	简易模式、大字指引、参数对比、出门卡及家人确认
开源工程 15%	安装构建、锁文件、MIT、CI、部署与验证说明

> 证据分三类：人工构造街区验证可复现逻辑；真实API验证接口与测时；现场实走验证现实通行。当前已具备前两类，不能把它们替代第三类。

项目背景与应用场景

同一个社区，不同人的十五分钟

生活服务的距离近，不等于走得到：桥梁、道路绕行、入口和个人步速都会改变体验。只画直线圆难以反映道路；只给单段导航，也不能直接回答买菜、取药并按时回家的整趟问题。

使用者	具体问题	对应流程
社区工作者	哪些地方值得补充核查？为什么判断这里缺设施？	选中心→看路网范围→逐点看证据→核查台账与报告
居民与老人	四十五分钟内办完事；走慢一点、推车或歇脚怎么办？	选任务→核算往返与停留→大字指引→更新出门卡
协助家人	老人说不清入口；没有定位权限时怎么提供线索？	单次授权→地点与时间说明→建议由本人确认→主动结束

一个可演示的使用闭环

01 先看社区

实际路线测时形成近似范围，区分已发现设施、候选缺口和数据不足。

02 再排一趟

把办事、停留、购物参考价、步速和返程放进同一时间安排。

03 途中有变化

核对入口反馈，比较新地点的时间与缺价，由本人决定是否替换。

04 留下可用资料

保存地点、入口和出门卡；需要时请家人协助，保留原有事实。

> 应用已在本地运行。跨网络的双端同步与远程协助需要共同的可达HTTPS后端；当前未购买云资源，也未完成微信公开发布。

技术架构

共享核心，让两端说同一套规则

01 双端界面

React / TypeScript Web；原生微信JS、WXML、WXSS；支付宝保留平台适配接口。

02 共享业务层

空间分析、设施证据、个人步速、整趟规划、价格匹配、行程与协助状态。

03 受控服务层

Node.js接口、输入校验、设备会话、任务隔离、串行队列、缓存与额度台账。

04 数据与供应商

SQLite私人空间；百度地图提供地点与路线；可选模型 / 语音服务解析条件。

三条数据路径，分别处理

路径	边界
社区分析与路线	明确模式、坐标系、来源时间及完整性；未知不填成0，历史回放不重复请求。
私人地点与家人协助	显式配对、版本冲突保留草稿；家庭链接只分享有限对象并可撤销。
自然语言与录音	主动发送→文字可编辑→条件可核对→本人确认；模型不直接改行程。

源码定位：src/core、src/shared、src/mini、src/server、src/client与miniprogram。客户端共享类型与计算实现，服务端集中保管密钥；私人数据和预算目录不进入Git或静态资源。

> 当前为邀请使用的单实例原型，SQLite与额度台账需要持久化。微信、Web共享服务能力已实现，跨网络实际部署仍是单独验收项。

技术创新 ① • 有预算的等时圈

有限测时，也能逐步细化边界

不依赖下载底层路网，以百度步行测时作为采样值。先用规则网格建立范围，再把有限调用投向跨越时间阈值的边界。创新落点是本项目的预算调度、共享边一致性与可验证实现。

步骤	实现
粗采样	默认中心四周各1600米、400米间距，共81个顶点；逐点保留有效、未知或不可达。
首轮加密	最多使用96点加密预算的三分之二，按5、10、15分钟阈值处理跨界边中点。
第二轮	剩余额度用于5分钟边界；测到共享边中点后同时细分两侧三角片。
构建轮廓	仅在三个顶点均有效时做阈值线性插值；合并片区并保留孔洞。
保留未知	缺测片不插值，不用凸包跨越空白；触及采样边缘时提示可能截断。

边上交点

> $p = p_A + (T - t_A) / (t_B - t_A) \times (p_B - p_A)$
> T是时长阈值，t_A、t_B是两端路线耗时。相邻片共享交点，并将局部坐标量化到毫米，减少浮点接缝。

同一批观测同时生成5、10、15分钟范围，切换时长与图层不追加测时。设施是否可达仍按中心到设施的真实路线耗时判断，不用是否落在插值多边形内代替。

> 等时圈与空间插值不是新概念，也已有成熟商业接口。本项目不宣称首创等时圈；有限采样仍可能跨越未采到的围墙，精度须由独立验证点和现场测量检验。

技术创新 ② • 可解释的设施核查

把“缺少设施”和“缺少证据”分开

设施按菜市场、药店、小学、医疗、公园、养老六类整理。优先按同类UID去重，缺UID时结合规范化名称与30米邻近规则；不同UID的同名分店保留。多源核查资料可以记录来源、时间、冲突与撤销。

两个距离口径，各自回答问题

口径	问题	判定依据
15分钟步行	从中心能走到哪些设施?	中心到设施的路线耗时；受个人试算条件影响。
1公里设施覆盖	核查点附近是否已检索到必需设施?	分类设施直线距离，并检查该点完整1公里缓冲区是否被检索范围覆盖。

结果状态	使用者看见的依据
已发现	最近的已检索设施、位置、距离与记录时间。
候选缺口	在检索范围覆盖且返回结果取完的前提下，未找到对应类别；仍需实地核查。
数据不足	分页截断、类别结果缺失、位置无效或范围不覆盖；不推断当地没有设施。

居民反馈也遵循相同证据原则

邻里提醒记录具体入口或路段、方向、观察时间和亲见 / 转述；单份、多份、分歧、恢复与过期分别呈现。同一私人空间的多设备不重复计数，空间数不冒充独立真人数。通行偏好只突出相关反馈，不把它升级为已核验事实。

> 已实现多源记录合并与冲突机制，但尚未开展真实第二来源POI采集。私人小店不会自动成为已核验公共设施；复核日期到期也不会自动判定门店停业。

场景落地 ① · 时间、预算与行动

从“去哪”变成“这一趟怎么安排”

示例任务：买菜、取药，四十五分钟内回来，购物预算五十元。系统同时考虑有方向差异的路线、停留、营业窗口、返程与步行偏好；价格按商品规格和已有记录匹配，缺价、缺货及过期明确显示。



一次核算，三个相连的决定

办哪些事、以什么顺序走；
何时返回，是否超出时长；
哪些商品有参考价，哪些仍需确认。

个人步速可调整，峰谷等灯是手动情景假设；顺路运动给出计划节奏，不记作已经完成的运动。

遇到障碍时比较同类地点或本人记录的另一入口，重新计算两段接续路线。确认前不改行程，确认后保留已到达历史并更新出门卡。

> 截图为人工构造的街区和示例价格。没有把手工标价称作市场平均价或实时库存；替换到新店时不沿用原店报价。更换目的地也不代表系统能自动绕过任意上报障碍。

AI辅助边界：自然语言或语音先提取可编辑条件，再由确定性规则核算路线与预算。已完成Qwen3-8B真实接口联调，语音链路使用合成测试音频验证；真实麦克风、口音及弱网仍待验收。

场景落地 ② • 老人、小店与途中变化

简易模式里，家人协助始终可达





三个直接入口

我要出门

常用地点

联系家人

按需展开

少走台阶、推车、歇脚需要

下一站的备选比较

大字与离线资料

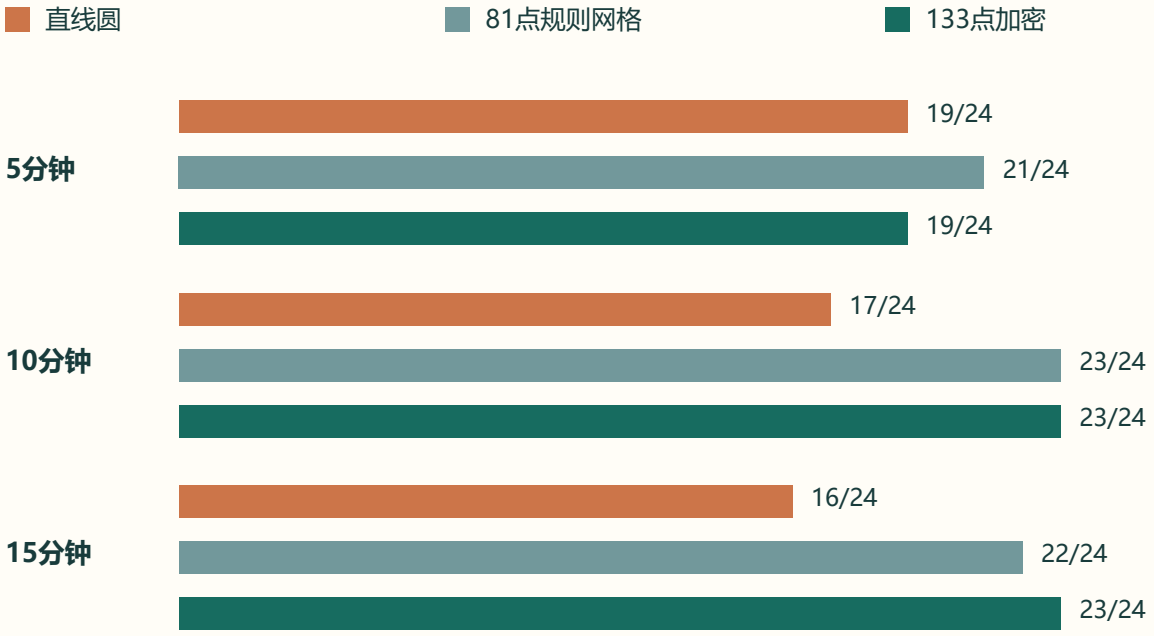
微信开发者工具原生截图，展示当前入口与简易模式；不是手机现场录像。使用者已反馈原首页手机预览及切换正常，新增流程仍需真机验收。

场景	已经实现的帮助
不会用复杂地图	家人准备大字地点卡、入口地标和离线出门卡；语音先转文字，确认后使用。
小店未被地图收录	主动记录坐标、照片、到访日期、营业观察和价格；保存在私人地点簿。
找不到入口或拒绝定位	主动取一次位置，或按最近本人确认记录给出带时间的线索及假设范围；不称为实时定位。
需要远程帮忙	单次短期协助，家人提供建议或标记入口，由本人采纳；可撤销、结束，无后台跟踪。

技术创新与场景验证

上海留出点对照：提升与不足都保留

样例：上海杨浦区四平路街道抚顺路社区睦邻中心候选点。2026-10-05固定第一组24个验证点，对照同一百度API的另行测时；点不参与原轮廓构建，距训练点至少10米。



15分钟：加密23/24，直线圆16/24，多判断正确7点；较规则网格少漏判1点。10分钟与规则网格相同。5分钟加密19/24，低于规则网格21/24，不能宣称全面提升。

另固定一组24点，复核短距离改动

5分钟方法	TP	FP	FN	TN	一致数
原133点，一轮加密	6	0	4	14	20/24
177点，两轮共享边加密	8	1	2	13	21/24

> 第二组预先固定，半径180 / 280 / 380米，未复用第一组调参点。漏判少2个、误判多1个，净少1错。它们不能验证10 / 15分钟边界。两组均为同源API对照，不是现场真值或跨供应商验证。

原始计数、固定协议与数据摘要：docs/experiments/shanghai-comparison.md、shanghai-refinement.md及对应JSON。该实验不评价设施缺口识别的现实准确率。

工程与部署证据

能运行，也能让评审重复验证

检查层	当前证据	没有据此声称
业务与接口	184项通过；算法、配额、权限、冲突、录音确认、行程历史等	不能替代真实用户可用性测试
浏览器	34项流程通过；桌面与320 / 390像素；失败保留草稿	不能替代微信原生权限与真机体验
构建与CI	Web / 服务端 / 微信共享代码构建、格式及GitHub Actions通过	Docker文件已提供，尚未本地构建验证
微信	原生页面与入口截图；业务契约测试；原首页手机预览获使用者确认	新增备选流程尚未完成手机及街道验收

最新真实路线链路：5次调用

2026-10-15，抚顺路社区至两处菜市场：原往返410米，备选往返496米；备选去程248米、地图参考232秒，3条文字指引及18个路径点。重复比较和指引命中缓存，无追加检索、底图和模型调用。

普通评审可先无密钥运行

> Node.js 24推荐，最低22.13。
> npm ci
> npm run build
> npm start
> 打开 http://127.0.0.1:8787/?showcase=1，体验模拟社区。
> 普通测试：npm test；浏览器：npm run test:ui。真实调用另行配置AK并确认预算。

工程保护：按路线条数记账；默认每次1条、至少1100毫秒间隔；共享串行队列；有限重试计入预算；限流后停止后续调用；任务取消和短时缓存；同项目真实调用进程互斥。当前默认日预算500条路线、12次检索，不等于平台账户总额度。

相较已有方案的定位

优势来自可核对的应用组合

路线规划和等时圈已有成熟方案。百度步行接口提供起终点路线、耗时与步骤；Mapbox Isochrone提供步行等时轮廓。本作品在这些基础能力之上，形成面向社区与家庭的应用流程，不宣称所有同类产品都不具备这些功能。

参照方式	它能回答	本作品增加的能力
直线距离圆	按统一速度估计半径	采用道路测时；上海15分钟同点对照23/24对16/24。
单段路径接口	两点如何走、距离和耗时	多任务、停留、返程、个人步速与价格缺失一起核算。
通用等时圈接口	某时长内的大致可达区域	分类设施证据、灰色核查点、来源冲突、复核日期和报告。
单独的地点收藏	保存地点与备注	私人入口资料、出门卡、有限家人协助及确认后的替换。

三项可检验的项目特点

预算可控：加密与多时长复用有明确点数、调用统计和退化策略。
证据可解释：缺价、缺测、分歧和旧数据都有状态，不靠生成文本补齐事实。
行为可追溯：同一核心服务两端，确认后才改行程，历史事件与原方案保留。

> 比较边界：除直线圆 / 规则网格实验外，没有开展与商业应用的统一用户测试、速度竞赛或跨社区精度排名；本表是功能定位与已验证机制的对照。

参考：百度步行路线与批量算路官方文档；Mapbox Isochrone API官方文档。具体链接见第14页。

开源治理 20%

把开源治理落到文件与流程

当前是单维护者的新项目，维护者为TingxuanHan。项目自有代码采用MIT；不能将地图数据、模型权重、系统字体或依赖软件重新声明为本项目MIT资产。

治理项	已提供的内容
协议与依赖	LICENSE；THIRD_PARTY_NOTICES.md；机器可读依赖清单与生成脚本。
贡献机制	Issue最小复现、PR验证清单、算法先固定协议、真实调用预算；CONTRIBUTING.md。
决策与版本	GOVERNANCE.md；小目标提交；固定参赛标签、发布附件和校验和；上一版本可回退。
安全与隐私	SECURITY.md；密钥和私人数据排除Git；授权、撤销、过期与错误脱敏检查。
持续验证	GitHub Actions：安装、格式、构建、业务测试、浏览器流程；失败留测试附件。

依赖盘点（包含平台可选包）

锁文件共105个包条目，均有许可证声明：Apache-2.0 25项、BSD-3-Clause 1项、ISC 1项、MIT 65项、MPL-2.0 12项、Unlicense 1项。MPL项主要是构建工具链；项目不打包node_modules，也不以MIT覆盖上游许可。分发依赖时保留版权、NOTICE及相应源码获取说明。

> 这是声明盘点与分发边界说明，不是独立法律审计。当前仓库按开发要求保持私有，评审访问及正式公开方式仍需落实；不能把私有开发状态描述为已公开运营的开源社区。

项目未虚构社区规模、贡献人数或治理委员会。普通提交不包含密钥、家庭数据或完整地图原始结果；本轮本机配置值、构建物与Git历史匹配检查无命中。

长期发展 20% • 计划而非既成结果

先补证据，再扩大服务

阶段	可交付目标	进入下一阶段的门槛
0—30天	补充微信新增流程真机；选社区入口与实际路线，记录步速和过街等待；简易模式小规模自愿试用。	保留原始观察时间、同一协议下的误判 / 漏判和失败流程，不只收集成功截图。
31—60天	扩展至少两个社区；每社区预先固定24点；接入有授权的第二来源核查资料；完善设备撤销与恢复。	改进必须在未用于调参的点验证；报告调用成本、缺失数据和已知偏差。
61—90天	受控HTTPS试点、持久化备份和恢复演练；补齐邻里审核 / 申诉；评估支付宝适配。	权限、撤销、数据导出、额度与恢复验收通过后，再扩大到公开服务。

维护责任与资源约束

维护者负责版本、依赖与安全问题；新增模块维护者需经本人同意并记录职责。计划每月检查供应商接口和依赖，每季度复核误差与使用流程。社区、志愿者和商户合作目前是拓展方向，没有已签约组织或承诺用户规模。

成本优先花在新的证据上：缓存社区结果、按需读路段、录制复用回放、普通CI不调用外部服务。免费模型条件每次核查，无法确认就停止并退回手工表单；未来公开服务需设置分空间预算，不依靠无限补贴承诺。

长期衡量指标

路线：留出点误判 / 漏判、实际到达时间误差。
使用：首次完成出门安排的成功率、所需操作数、家人建议确认率。
数据：过期反馈占比、分歧处理与撤回完成率。
工程：每次有效分析的路线条数、缓存复用、测试回归与恢复演练结果。

> 具体阈值将在现场基线采集后确定，不预先宣称节省比例、用户增长或安全保障。若停止维护，保留最后可复现标签并公开交接说明，不转交私人数据库和密钥。

交付与参考

从材料，到可运行的作品

源码仓库

https://github.com/TingxuanHan/yike-yanhuo

固定提交版本：os2026-submission-v1；功能基线09b3027。

作品文档、配音视频与校验和

https://github.com/TingxuanHan/yike-yanhuo/releases/tag/os2026-submission-v1

发布附件含本PDF、中文有声字幕视频、字幕与源码归档。仓库仍私有时，链接仅对获授权者可见，需在正式提交前落实评审访问。

材料	评审怎么使用
作品介绍PDF	先看第2页评分索引，再看第9页完整实验结论。
演示视频MP4	实际Web操作、历史API回放和明确标注的原生静帧；中文字幕与中文配音。
源码与README	按Node.js快速运行；无AK即可复现合成案例。真实调用需评审自己的配置。
验证与治理文件	docs/validation.md、docs/experiments、依赖清单、CONTRIBUTING与GOVERNANCE。

参考与证据来源

1. 大赛官网与用户提供的评分 / 提交说明
2. 百度企业命题任务书
3. 百度步行批量算路官方文档
4. 百度步行路线规划官方文档
5. Mapbox Isochrone API官方文档
6. MIT许可原文与MPL说明
7. Mozilla MPL 2.0 FAQ
8. 功能基线对应GitHub构建记录

> 所有演示分别标记仿真、API回放与现场状态。尚未完成的云部署、公开发布、行人信号实测、独立社区试用和现场核验均保留为后续工作。